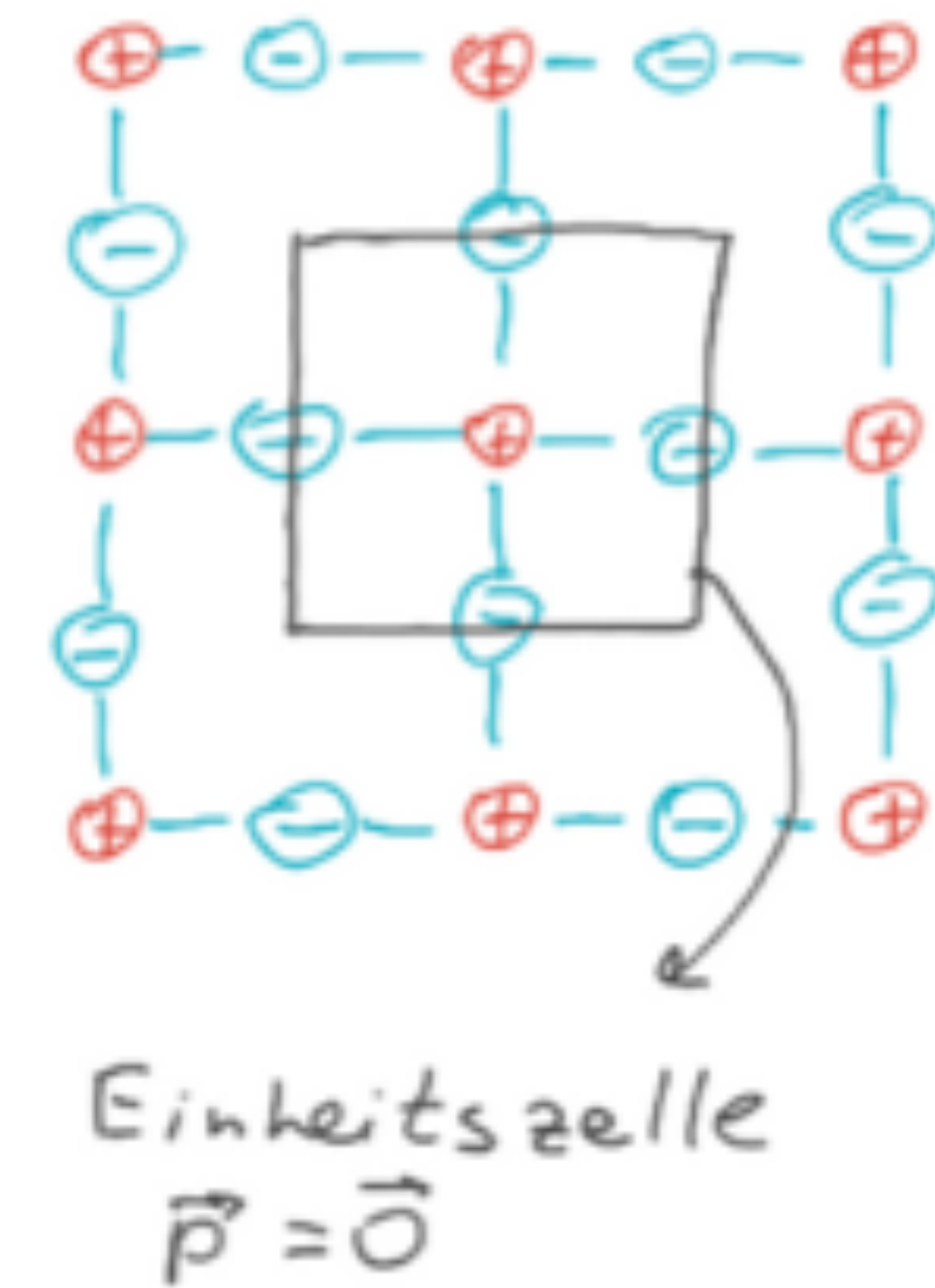


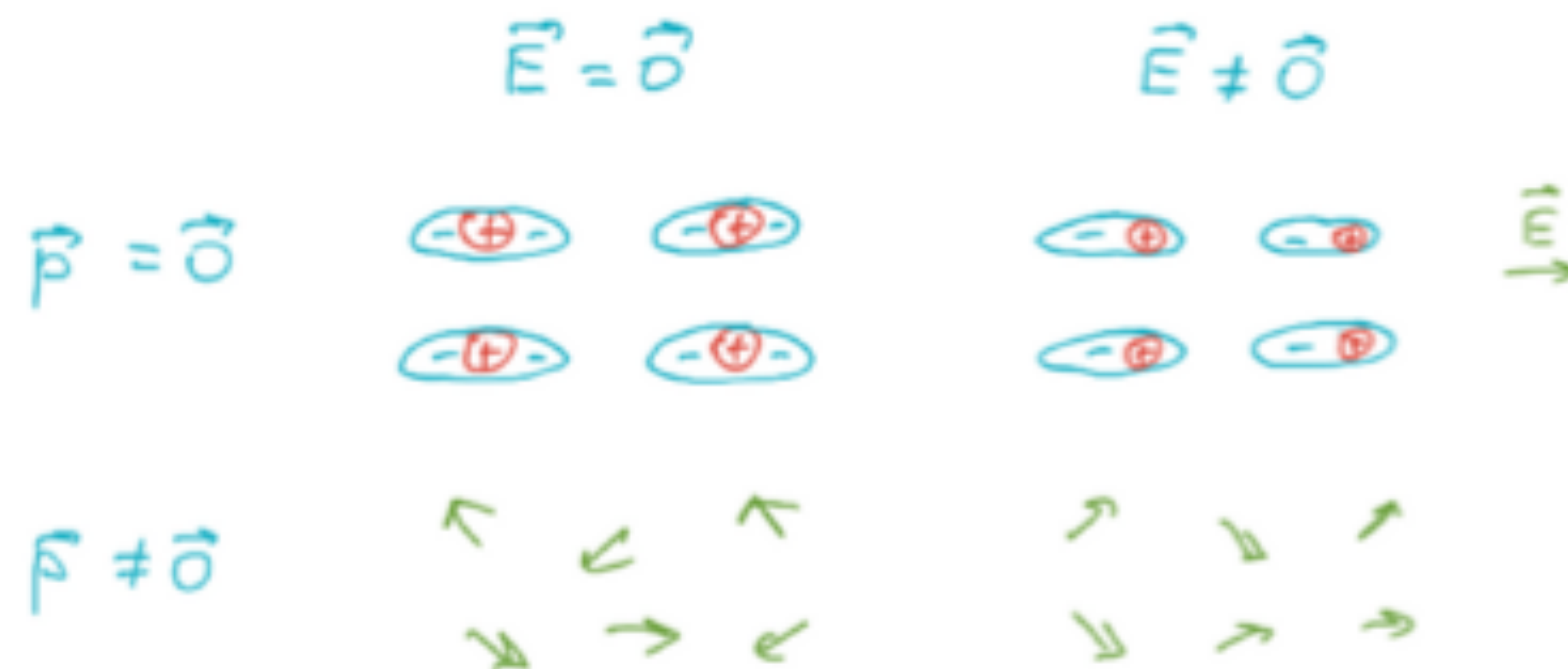
Dielektrika

Moleküle $\rightarrow \vec{p} = \vec{0}$
 neutral $\rightarrow \vec{p} \neq \vec{0}$
 $q = 0$

fast alle Festkörper
 Flüssigkeiten und Gase



Polarisation



Typische äußere el. Felder $\ll$ innere atomare und molekul. Felder

auch $q \Delta\Phi \ll k_B T$

Sehr kleine Polarisation

Polarisation $\equiv$ Dipolmoment pro Volumeneinheit

$$V = 1$$

$$\vec{P} = \nu \langle \vec{p} \rangle$$

ν Moleküle pro $V=1$

Tippfehler
Jackson Gl. (4.36)

$$\vec{P} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E}$$

Elektrische Suszeptibilität

Mittelwert $\leftarrow$ Volumen ΔV

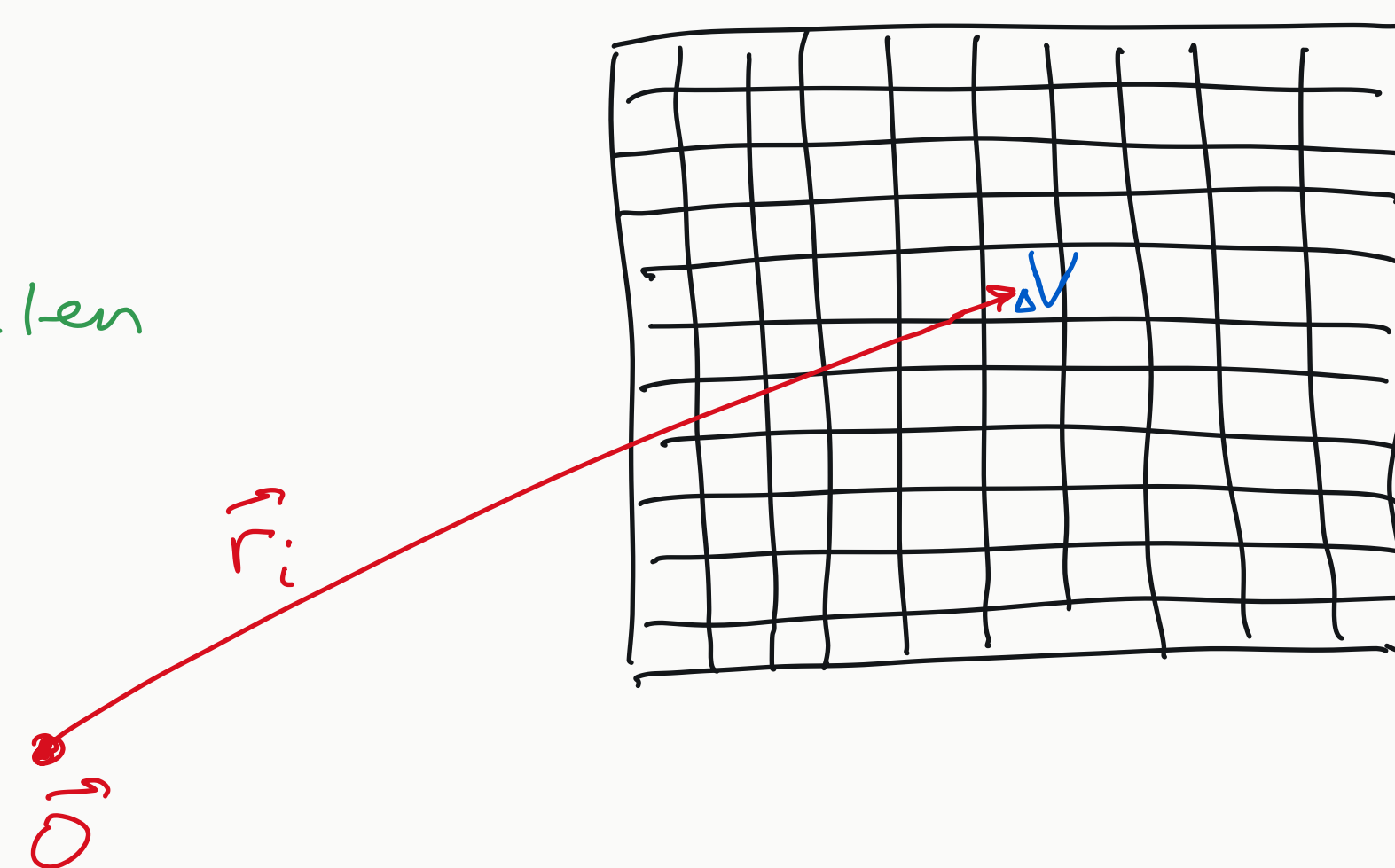
$\leftarrow$ Zeit (nicht Gleichgewicht)

Annahme: das Medium ist isotrop und homogen

Makroskopische Beschreibung:

$\vec{E}$, $\vec{P}$, usw. $\leftarrow$ Durchschnitt über ΔV mit vielen Molekülen

$$\vec{E} \equiv \vec{E}_{\text{Makro}} \equiv \langle \vec{E}_{\text{Mikro}} \rangle$$



3. Maxw. Gl. $\langle \vec{\nabla} \times \vec{E}_{\text{mikro}} = \vec{0} \rangle$

$$\vec{\nabla} \times \langle \vec{E}_{\text{mikro}} \rangle = \vec{0}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{0}$$

$$\Delta \vec{P} = \frac{\Delta \vec{P}}{\Delta V} \Delta V \rightarrow \vec{P} d^3 r'$$

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{\substack{\vec{r}_i \\ \Delta V_i}} \left[\frac{\overbrace{\Delta q(r_i)}^{\text{unkomp. Ladung}}}{|\vec{r} - \vec{r}_i|} + \frac{\overbrace{\Delta \vec{P}(\vec{r}_i) (\vec{r} - \vec{r}_i)}^{\text{}}}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3} \right] =$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3 r' \left[\frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} + \underbrace{\frac{\vec{P}(\vec{r}') \cdot (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}}_{\text{I}} \right]$$

$$I = \int \vec{P} \cdot \vec{\nabla}' \left(\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \right) d^3 r'$$

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{a} b) = b (\vec{\nabla} \cdot \vec{a}) + \vec{a} \cdot \vec{\nabla} b$$

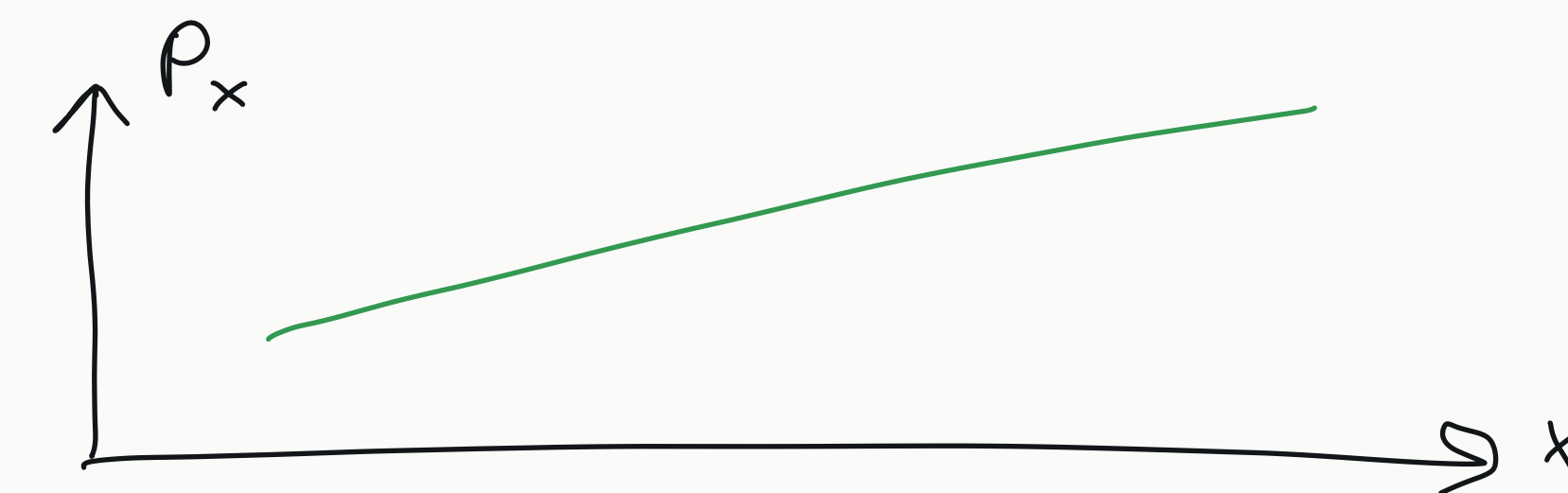
$$\hookrightarrow \underbrace{\vec{\nabla} \cdot (\vec{P}(\vec{r}') \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|})}_{\substack{\downarrow \\ \text{Gau\ss. Satz}}} = \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \vec{\nabla} \cdot \vec{P}(\vec{r}')$$

↙ Gauß. Satz

$$\oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} = 0$$



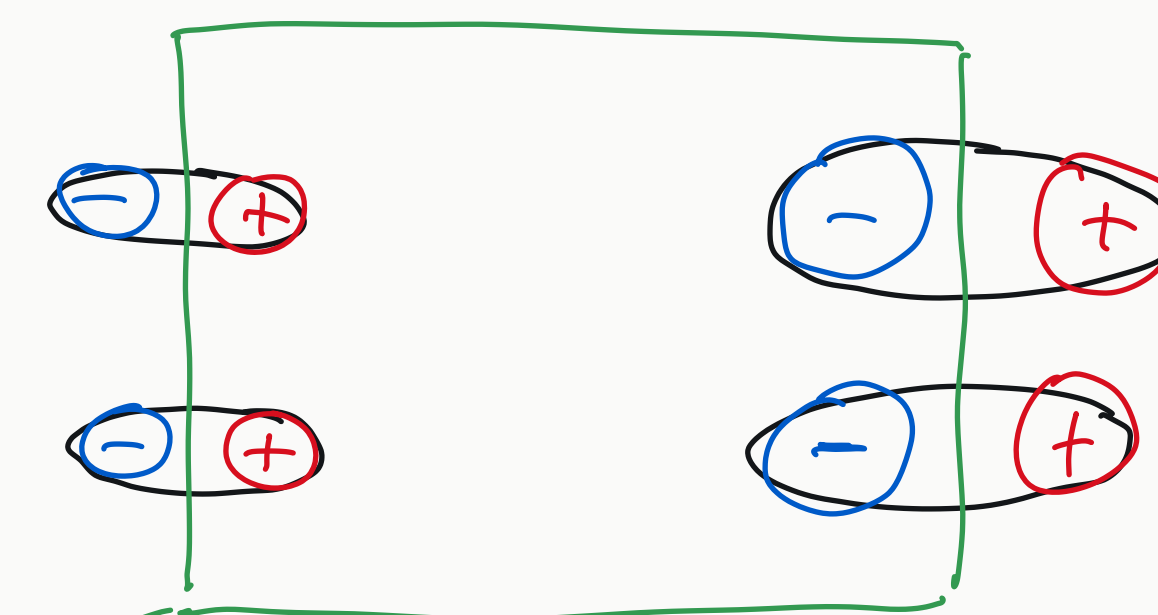
$$\vec{P}|_S = \vec{0}$$



$$\Phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3 r' \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \left[\underbrace{S(\vec{r}') - \vec{\nabla}' \cdot \vec{P}(\vec{r}')}_{\substack{\uparrow \\ \text{Gesamtladungsdichte}}} \right]$$

Gesamtladungsdichte

$$\nabla_x' P_x \neq 0$$



$$\vec{E} = -\vec{\nabla} \Phi(\vec{r})$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0} [\rho(\vec{r}) - \vec{\nabla} \cdot \vec{P}(\vec{r})]$$

$$\vec{\nabla} \cdot \left(\vec{E} + \frac{\vec{P}}{\epsilon_0} \right) = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\boxed{\vec{D} \equiv \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}} \leftarrow \text{dielektrischer Verschiebungsvektor}$$

$$\boxed{\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho}$$

$$\vec{P} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E} \Rightarrow \boxed{\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \epsilon_0 \chi_e \vec{E} = \epsilon \vec{E}}$$

$$\boxed{\epsilon \equiv \epsilon_0 (1 + \chi_e)}$$

Dielektrizitätskonstante $\leftarrow$ Jackson

Alternative Def.

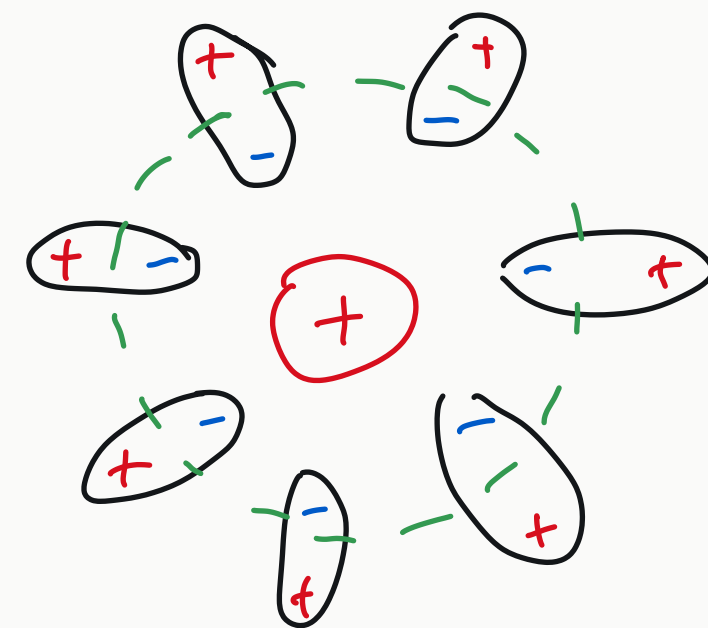
$$\frac{\epsilon}{\epsilon_0} \equiv \text{Diel.-konstante}$$

Annahme: ϵ ist von $\vec{r}$ unabh.

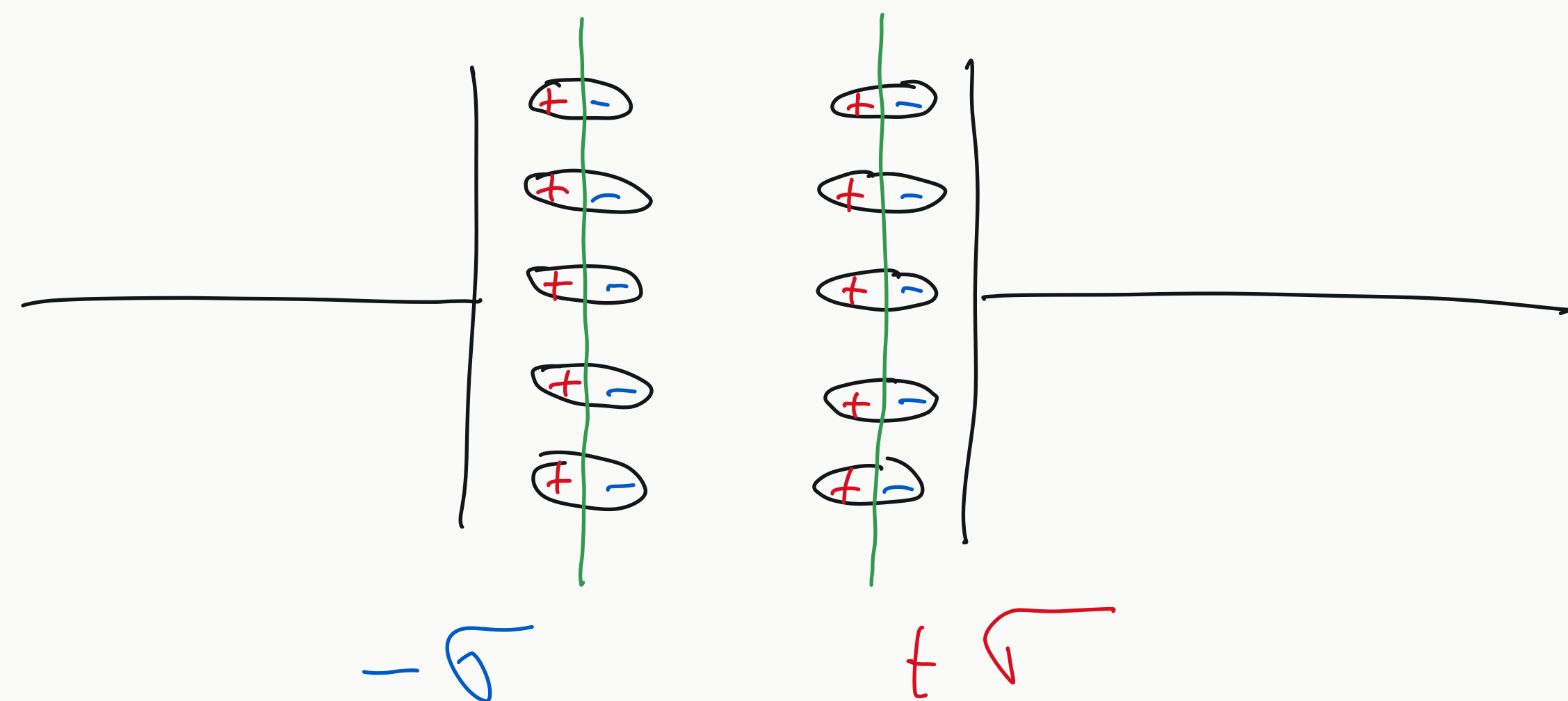
$$\vec{\nabla} \cdot (\epsilon \vec{E}) = \epsilon (\vec{\nabla} \cdot \vec{E}) = \rho$$

$$(\vec{\nabla} \cdot \vec{E}) = \frac{\rho}{\epsilon} = \frac{\epsilon_0}{\epsilon} \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

Die unkomp. Ladung
ist teilweise
abgeschirmt



Kondensator mit Dielektrikum



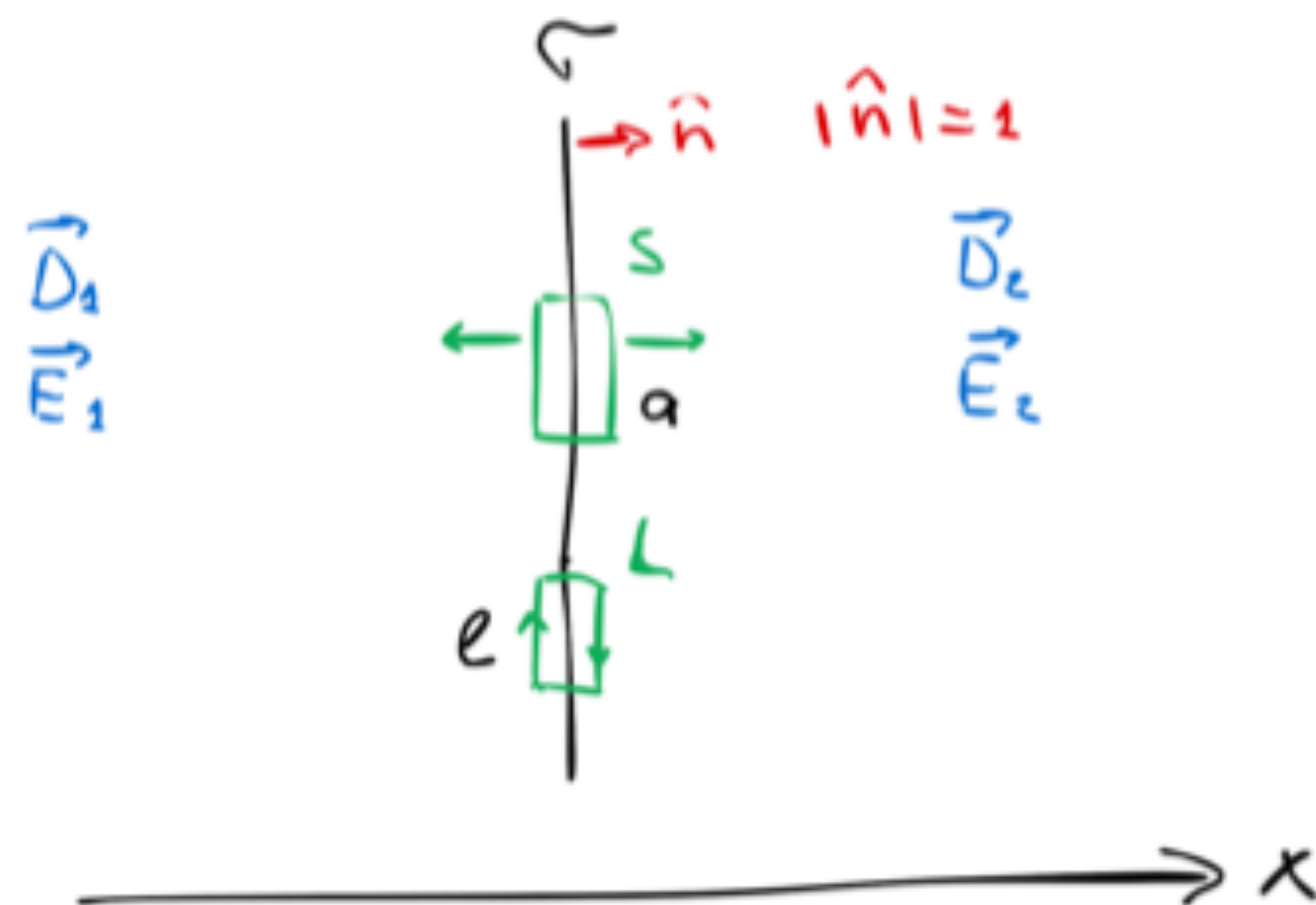
$$\left. \begin{aligned} \sigma_{\text{ges}} &= \frac{\epsilon}{\epsilon_0} \sigma \\ Q_{\text{ges}} &= \frac{\epsilon}{\epsilon_0} Q \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$C_{\text{vak}} = \frac{Q_{\text{ges}}}{\Delta \varphi} = \frac{\epsilon_0}{\epsilon} \frac{Q}{\Delta \varphi}$$

$$C_{\text{Diel}} = \frac{Q}{\Delta \varphi} = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} C_{\text{vak.}}$$

C_{Diel}

Grenze zwischen zwei Dielektrika

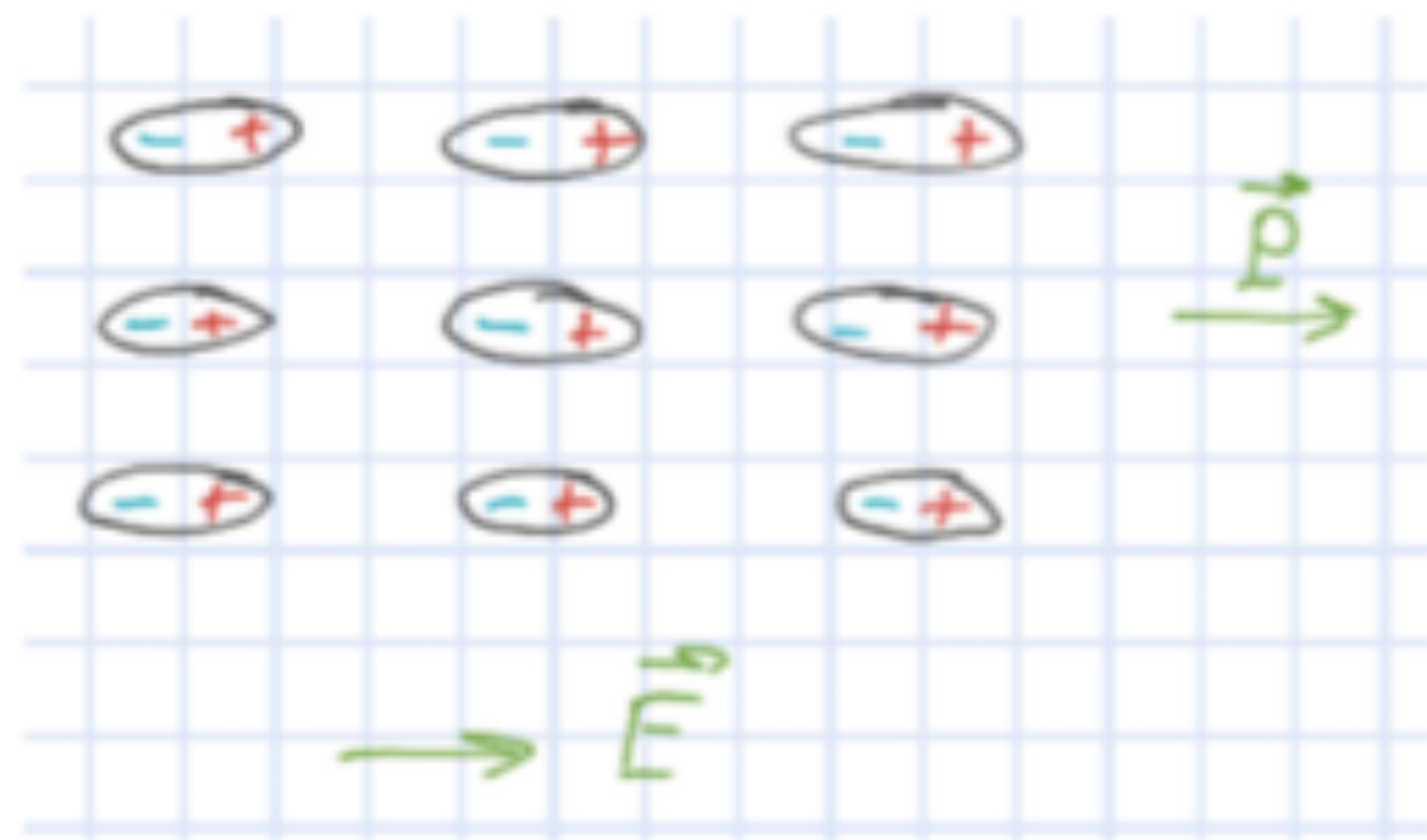


$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho \quad \Rightarrow \quad (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) \cdot \hat{n} = \rho$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad (\vec{E}_2 - \vec{E}_1)_{\parallel} = 0$$

$$(\vec{E}_2 - \vec{E}_1) \times \hat{n} = \vec{0}$$

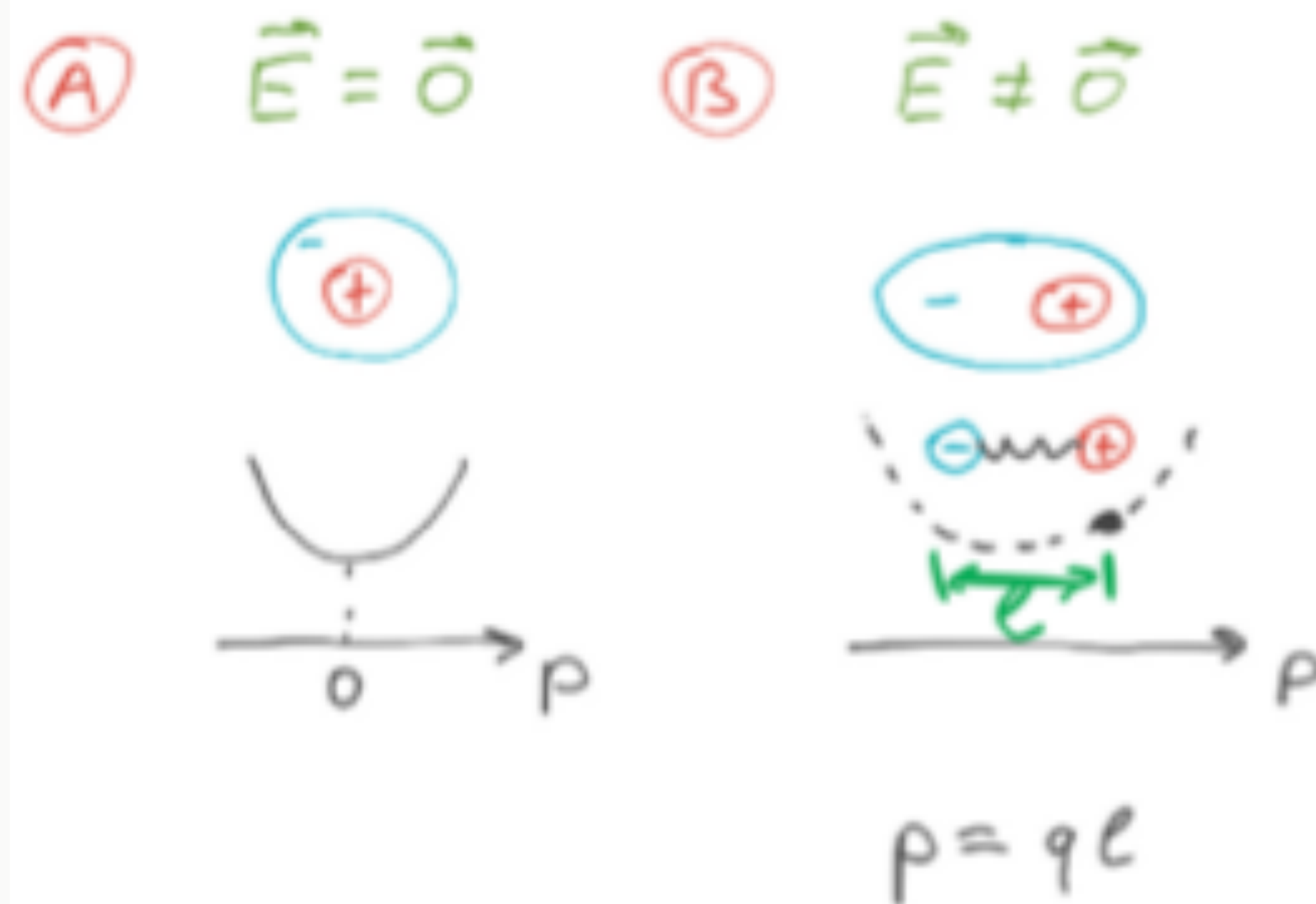
Energiedichte in Dielektrika



Allgem. Formel aus Vorl. 8:

$$W_E = \frac{1}{2} \int_V d^3r \rho(\vec{r}) \Phi(\vec{r}) = \frac{\epsilon_0}{2} \int_V d^3r |\vec{E}|^2$$

← OK für rein elek. Energie
aber nicht für die ganze Energie



$$W_{\text{tot}} = W_0 + W_E = \frac{k\ell^2}{2} - pE = \frac{k\ell^2}{2} - q\ell E$$

Gleichgewicht:

$$\frac{\partial W_{\text{tot}}}{\partial \ell} = 0 = k\ell_0 - qE$$

$$\ell_0 = \frac{qE}{k}$$

$$p_0 = q\ell_0 = \frac{q^2 E}{k}$$

$$\Rightarrow W_{\text{tot}} = \underbrace{\frac{1}{2} k \left(\frac{qE}{k} \right)^2}_{\frac{1}{2} \frac{q^2 E^2}{k}} - \underbrace{\frac{q^2 E^2}{k}}_{\text{Teil von } W_E \text{ (} W_E \text{ enthält auch die Selbstenergie)}}$$

$$\underbrace{\frac{1}{2} p E}_{\text{extra für 1 Dipol}}$$

Für N Dipole im Volumen V

$$W_{\text{extra}} = \underbrace{\frac{1}{2} N \vec{p} \cdot \vec{E}}_V = \underbrace{\frac{1}{2} \vec{P} \cdot \vec{E}}_{\text{fehlende Energiedichte}} V$$

$$\boxed{w_{\text{tot}} = \frac{\epsilon_0}{2} |\vec{E}|^2 + \frac{1}{2} \vec{P} \cdot \vec{E} = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot (\underbrace{\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}}_{\vec{D}})} = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D}}$$

↑
Allgem. Herleitung
J. 4.7

Zum Weiterlesen:
Jackson 4.3, 4.5, 4.6, 4.7